ANSWER KEY

빠른정답

01 $\{x \mid x \neq 4$인 실수$\}$	**02** $\{x \mid x \neq -2$인 실수$\}$		
03 $\{x \mid x \neq \pm 3$인 실수$\}$		**04** $\{x \mid x$는 실수$\}$	**05** 해설참조
06 해설참조	**07** 해설참조	**08** 해설참조	**09** ②
10 $\frac{13}{4}$	**11** ③	**12** 12	
13 $\{x \mid x \neq 2$인 실수$\}$, $\{y \mid y \neq 0$인 실수$\}$, $x=2$, $y=0$			
14 $\{x \mid x \neq 0$인 실수$\}$, $\{y \mid y \neq -4$인 실수$\}$, $x=0$, $y=-4$			
15 $\{x \mid x \neq -2$인 실수$\}$, $\{y \mid y \neq 2$인 실수$\}$, $x=-2$, $y=2$			
16 $\{x \mid x \neq 3$인 실수$\}$, $\{y \mid y \neq 3$인 실수$\}$, $x=3$, $y=3$			
17 $\{x \mid x \neq 4$인 실수$\}$, $\{y \mid y \neq -1$인 실수$\}$, $x=4$, $y=-1$			**18** ③
19 ⑤	**20** ③	**21** -4	**22** 54
23 15	**24** -22	**25** ㄱ, ㄹ	**26** 14
27 5	**28** ③	**29** ③	**30** ④
31 12	**32** -2	**33** ⑤	**34** $2<a<6$
35 $\frac{25}{2}$	**36** ③		

오답 메모 · 다시 볼 문항

해설 SOLUTIONS

01 정답 $\{x \mid x \neq 4$ 인 실수$\}$

$x-4=0$ 에서 $x=4$
따라서 주어진 함수의 정의역은 $\{x \mid x \neq 4$ 인 실수$\}$ 이다.

02 정답 $\{x \mid x \neq -2$ 인 실수$\}$

$x+2=0$ 에서 $x=-2$
따라서 주어진 함수의 정의역은 $\{x \mid x \neq -2$ 인 실수$\}$ 이다.

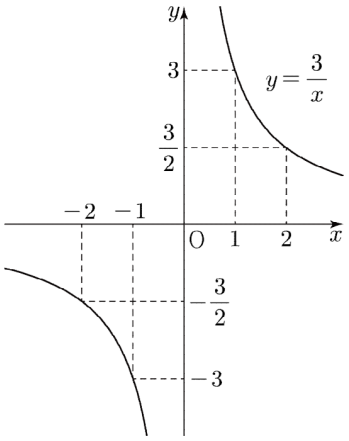
03 정답 $\{x \mid x \neq \pm 3$ 인 실수$\}$

$x^2-9=0$ 에서 $x=-3$ 또는 $x=3$
따라서 주어진 함수의 정의역은 $\{x \mid x \neq \pm 3$ 인 실수$\}$ 이다.

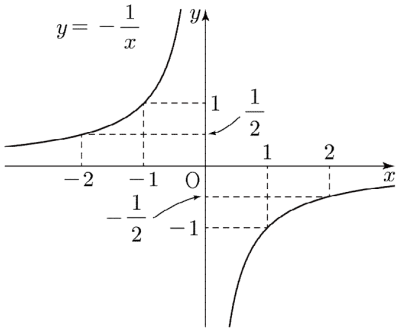
04 정답 $\{x \mid x$ 는 실수$\}$

$x^2+2x+3=(x+1)^2+2>0$ 이므로 주어진 함수의 정의역은 실수 전체의 집합이다.

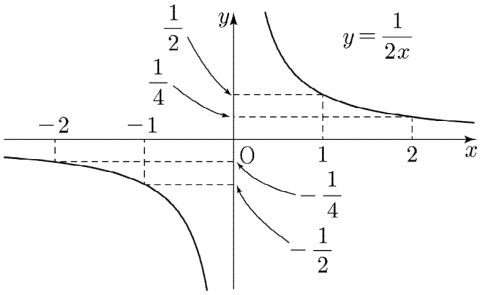
05 정답 해설참조



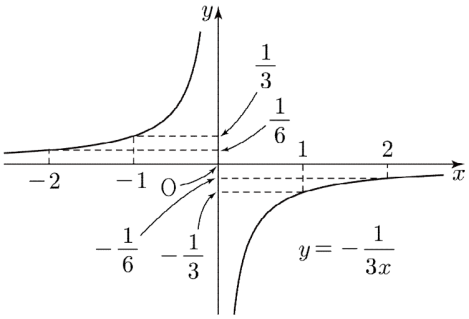
06 정답 해설참조



07 정답 해설참조



08 정답 해설참조



해설 SOLUTIONS

09 정답 ②

함수

$y=\dfrac{bx-5}{x+a}=\dfrac{b(x+a)-ab-5}{x+a}=-\dfrac{ab+5}{x+a}+b$

의 그래프의 점근선의 방정식은 $x=-a,\ y=b$ 이므로 주어진 함수의 정의역은 $\{x \mid x \neq -a$ 인 실수$\}$

이고 치역은

$\{y \mid y \neq b$ 인 실수$\}$

이다.

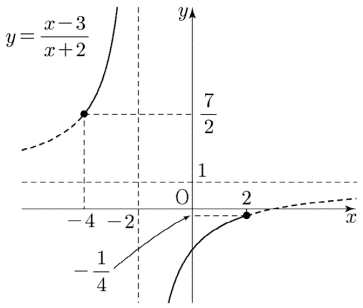
$\therefore\ a=3,\ b=-6$

$\therefore\ ab=-18$

10 정답 $\dfrac{13}{4}$

$y=\dfrac{x-3}{x+2}=\dfrac{(x+2)-5}{x+2}=-\dfrac{5}{x+2}+1$

이 유리함수 그래프의 두 점근선의 방정식은 $x=-2,\ y=1$ 이므로 $-4 \le x < -2$ 또는 $-2 < x \le 2$ 에서 주어진 함수의 그래프는 다음 그림과 같다.



$x=-4$ 일 때, $y=\dfrac{-4-3}{-4+2}=\dfrac{7}{2}$ 이고

$x=2$ 일 때, $y=\dfrac{2-3}{2+2}=-\dfrac{1}{4}$ 이다.

따라서 구하는 치역은 $\left\{y \,\middle|\, y \le -\dfrac{1}{4}$ 또는 $y \ge \dfrac{7}{2}\right\}$ 이다.

$\therefore\ p=-\dfrac{1}{4},\ q=\dfrac{7}{2}\ \therefore\ p+q=\dfrac{13}{4}$

11 정답 ③

함수 $y=\dfrac{a-2}{x+2}+a^2-3a$ 에서 $a=2$ 이면 $y=-2$ 이므로 정의역과 치역이 같지 않다.

$\therefore\ a \neq 2$

함수 $y=\dfrac{a-2}{x+2}+a^2-3a$ 의 정의역은

$\{x \mid x \neq -2$ 인 실수$\}$ 이고, 치역은

$\{y \mid y \neq a^2-3a$ 인 실수$\}$ 이다.

따라서 정의역과 치역이 서로 같아야 하므로

$a^2-3a=-2$

$a^2-3a+2=(a-1)(a-2)=0$

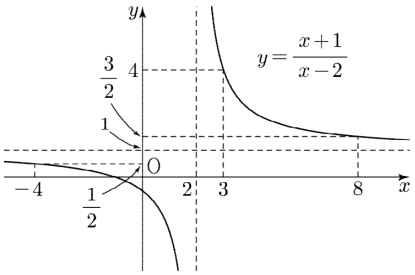
$\therefore\ a=1\ (\because\ a \neq 2)$

해설 SOLUTIONS

12

정답 12

$y=\dfrac{x+1}{x-2}=\dfrac{(x-2)+3}{x-2}=\dfrac{3}{x-2}+1$



(i) $\dfrac{3}{2}\le y\le 4$ 일 때

$\dfrac{x+1}{x-2}=\dfrac{3}{2},\ 3x-6=2x+2$

$\therefore\ x=8$

$\dfrac{x+1}{x-2}=4,\ 4x-8=x+1$

$\therefore\ x=3$

따라서 치역이 $\left\{y\,\middle|\,\dfrac{3}{2}\le y\le 4\right\}$ 일 때 정의역은

$\{x\,|\,3\le x\le 8\}$

(ii) $y\le\dfrac{1}{2}$ 일 때

$\dfrac{x+1}{x-2}=\dfrac{1}{2},\ x-2=2x+2$

$\therefore\ x=-4$

따라서 치역이 $\left\{y\,\middle|\,y\le\dfrac{1}{2}\right\}$ 일 때 정의역 $\{x\,|\,-4\le x<2\}$

(i), (ii)에 의하여 정의역은

$\{x\,|\,-4\le x<2$ 또는 $3\le x\le 8\}$

이므로 정의역의 원소 중 정수인 것의 개수는 12 이다.

13

정답 $\{x\mid x\neq 2$ **인 실수**$\}$, $\{y\mid y\neq 0$ **인 실수**$\}$, $x=2$, $y=0$

$y=\dfrac{1}{x-2}$ 의 그래프는 $y=\dfrac{1}{x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 2 만큼 평행이동한 것이므로 다음 그림과 같다.

정의역은 $\{x\mid x\neq 2$ 인 실수$\}$,

치역은 $\{y\mid y\neq 0$ 인 실수$\}$

점근선의 방정식은 $x=2,\ y=0$

14

정답 $\{x\mid x\neq 0$ **인 실수**$\}$, $\{y\mid y\neq -4$ **인 실수**$\}$, $x=0$, $y=-4$

$y=\dfrac{2}{x}-4$ 의 그래프는 $y=\dfrac{2}{x}$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 -4 만큼 평행이동한 것이므로 다음 그림과 같다.

정의역은 $\{x\mid x\neq 0$ 인 실수$\}$,

치역은 $\{y\mid y\neq -4$ 인 실수$\}$

점근선의 방정식은 $x=0,\ y=-4$

15

정답 $\{x\mid x\neq -2$ **인 실수**$\}$, $\{y\mid y\neq 2$ **인 실수**$\}$, $x=-2$, $y=2$

$y=-\dfrac{2}{x+2}+2$ 의 그래프는 $y=-\dfrac{2}{x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -2 만큼, y 축의 방향으로 2 만큼 평행이동한 것이므로 다음 그림과 같다.

정의역은 $\{x\mid x\neq -2$ 인 실수$\}$,

치역은 $\{y\mid y\neq 2$ 인 실수$\}$

점근선의 방정식은 $x=-2,\ y=2$

16

정답 $\{x\mid x\neq 3$ **인 실수**$\}$, $\{y\mid y\neq 3$ **인 실수**$\}$, $x=3$, $y=3$

$y=\dfrac{3x+1}{x-3}=\dfrac{3(x-3)+10}{x-3}=\dfrac{10}{x-3}+3$

따라서 $y=\dfrac{3x+1}{x-3}$ 의 그래프는 $y=\dfrac{10}{x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 3 만큼, y 축의 방향으로 3 만큼 평행이동한 것이므로 다음 그림과 같다.

정의역은 $\{x\mid x\neq 3$ 인 실수$\}$,

치역은 $\{y\mid y\neq 3$ 인 실수$\}$

점근선의 방정식은 $x=3,\ y=3$

해설 SOLUTIONS

17

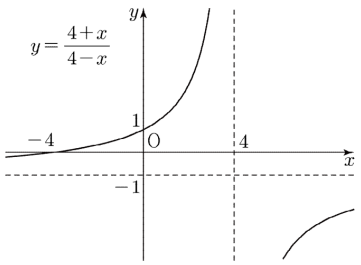
정답 $\{x \mid x \neq 4$ **인 실수**$\}$, $\{y \mid y \neq -1$ **인 실수**$\}$,
$x=4,\ y=-1$

$$y=\frac{4+x}{4-x}=\frac{-(4-x)+8}{4-x}=-\frac{8}{x-4}-1$$

따라서 $y=\frac{4+x}{4-x}$ 의 그래프는 $y=-\frac{8}{x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 4 만큼, y 축의 방향으로 -1 만큼 평행이동한 것이므로 다음 그림과 같다.

정의역은 $\{x \mid x \neq 4$ 인 실수$\}$, 치역은 $\{y \mid y \neq -1$ 인 실수$\}$

점근선의 방정식은 $x=4,\ y=-1$



18

정답 ③

함수 $y=\frac{bx-1}{x+a}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -4 만큼, y 축의 방향으로 2 만큼 평행이동한 그래프는

$$y=\frac{b(x+4)-1}{(x+4)+a}+2=\frac{b(x+4+a)-ab-1}{x+4+a}+2$$

$$=-\frac{ab+1}{x+4+a}+b+2$$

이 함수의 그래프가 $y=-\frac{9}{x}$ 의 그래프와 일치하므로

$4+a=0,\ b+2=0,\ ab+1=9$

$\therefore\ a=-4,\ b=-2\ \therefore\ a+b=-6$

19

정답 ⑤

함수 $y=\frac{2x+7}{x+3}=\frac{1}{x+3}+2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동한 그래프는 함수 $y=\frac{1}{x-a+3}+2+b$ 의 그래프와 겹쳐진다.

이때 평행이동한 그래프가 함수 $y=\frac{x}{x-1}=\frac{1}{x-1}+1$ 의 그래프와 겹쳐지므로

$-a+3=-1,\ 2+b=1$

$\therefore\ a=4,\ b=-1$

$\therefore\ a+b=3$

20

정답 ③

ㄱ. $y=\frac{x+1}{x-2}=\frac{3}{x-2}+1$ 이므로 평행이동하면 $y=\frac{3}{x}$ 과 일치한다.

ㄴ. $y=-\frac{x+5}{x+2}=-\frac{3}{x+2}-1$ 이므로 평행이동하면

$y=-\frac{3}{x}$ 과 일치한다.

ㄷ. $y=\frac{x-4}{x+1}=-\frac{5}{x+1}+1$ 이므로 평행이동하면

$y=-\frac{5}{x}$ 와 일치한다.

ㄹ. $y=-\frac{3x}{x+1}=\frac{3}{x+1}-3$ 이므로 평행이동하면 $y=\frac{3}{x}$ 과 일치한다.

이상에서 그래프를 평행이동하여 함수 $y=\frac{3}{x}$ 과 일치하는 것은 ㄱ, ㄹ이므로 개수는 2 이다.

21

정답 -4

유리함수 $y=\frac{k}{x+1}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 3 만큼, y 축의 방향으로 -1 만큼 평행이동시키면

$$y=\frac{k}{x-2}-1$$

이 함수의 그래프가 두 점 $(0,\ a)$, $(4,\ 2)$ 를 지나므로

$a=-\frac{k}{2}-1,\ \frac{k}{2}-1=2\ \therefore\ a=-4$

해설 SOLUTIONS

22 정답 54

함수 $y=\dfrac{ax+b}{x+c}$ 의 그래프의 점근선의 방정식이

$x=3,\ y=-2$ 이므로 $y=\dfrac{ax+b}{x+c}=\dfrac{k}{x-3}-2\ (k\neq 0)$

이라 하자.

이때 주어진 함수의 그래프가 점 $(0,\ -3)$ 을 지나므로

$-\dfrac{k}{3}-2=-3\ \therefore\ k=3$

$\therefore\ y=\dfrac{3}{x-3}-2=\dfrac{-2x+9}{x-3}=\dfrac{ax+b}{x+c}$

$\therefore\ a=-2,\ b=9,\ c=-3$

$\therefore\ abc=54$

23 정답 15

$y=\dfrac{x+3}{x-4}=\dfrac{7}{x-4}+1$

이므로 점근선의 방정식은 $x=4,\ y=1$ 이다. 한편,

$y=\dfrac{ax+2}{3x-b}=\dfrac{\frac{a}{3}(3x-b)+\frac{ab}{3}+2}{3x-b}=\dfrac{\frac{ab}{3}+2}{3x-b}+\dfrac{a}{3}$

이므로 점근선의 방정식은

$x=\dfrac{b}{3},\ y=\dfrac{a}{3}$

두 점근선의 방정식이 같아야 하므로

$4=\dfrac{b}{3},\ 1=\dfrac{a}{3}$

$\therefore\ a=3,\ b=12$

$\therefore\ a+b=15$

24 정답 -22

$f(x)=\dfrac{2x+k}{x-1}=\dfrac{2(x-1)+k+2}{x-1}=\dfrac{k+2}{x-1}+2\quad\cdots\cdots$ ㉠

함수 $y=f(x)$ 의 그래프의 점근선의 방정식은 $x=1,\ y=2$ 이다.

이 그래프를 x 축의 방향으로 4 만큼, y 축의 방향으로 -5 만큼 평행이동한 곡선을 나타내는 함수가 $g(x)$ 이므로 함수 $y=g(x)$ 의 그래프의 점근선의 방정식은

$x=1+4=5,\ y=2-5=-3$

이 두 점근선의 교점은 $(5,\ -3)$ 이고 곡선 $y=f(x)$ 위의 점이므로 ㉠에서

$f(5)=\dfrac{10+k}{4}=-3\ \therefore\ k=-22$

25 정답 ㄱ, ㄹ

$y=\dfrac{4x}{1-x}=\dfrac{-4(1-x)+4}{1-x}=\dfrac{4}{1-x}-4=-\dfrac{4}{x-1}-4$

ㄱ. 함수 $y=\dfrac{4}{x}$ 의 그래프를 y 축에 대하여 대칭이동한 후, x 축의 방향으로 1 만큼, y 축의 방향으로 -4 만큼 평행이동하면

$y=-\dfrac{4}{x-1}-4$

이므로 주어진 함수의 그래프와 겹쳐진다. (참)

ㄴ. 주어진 함수의 그래프의 점근선이 $x=1,\ y=-4$ 이므로 주어진 함수의 그래프는 두 점근선의 교점 $(1,\ -4)$ 에 대하여 대칭이다. (거짓)

ㄷ. 점 $(1,\ -4)$ 를 지나고 기울기가 1 인 직선의 방정식은

$y=x-5$

이므로 주어진 함수의 그래프는 직선 $y=x+5$ 에 대하여 대칭이 아니다. (거짓)

ㄹ. 점 $(1,\ -4)$ 를 지나고 기울기가 -1 인 직선의 방정식은

$y=-x-3$

이므로 주어진 함수의 그래프는 직선 $y=-x-3$ 에 대하여 대칭이다. (참)

이상에서 옳은 것은 ㄱ, ㄹ이다.

26 정답 14

$y=\dfrac{2x+b}{x+a}=\dfrac{2(x+a)-2a+b}{x+a}=-\dfrac{2a-b}{x+a}+2$

이므로 주어진 함수의 그래프의 점근선은

$x=-a,\ y=2$

즉, 함수 $y=\dfrac{2x+b}{x+a}$ 의 그래프는 점 $(-a,\ 2)$ 에 대하여 대칭이다.

$\therefore\ a=-4,\ c=2$

또한 함수 $y=\dfrac{2x+b}{x+a}$ 의 그래프가 점 $(1,\ -6)$ 을 지나므로

$-6=\dfrac{2+b}{1-4}\ \therefore\ b=16$

따라서 $a+b+c=14$

해설 SOLUTIONS

27 정답 5

$y=\dfrac{9x-26}{3x-9}=\dfrac{3(3x-9)+1}{3x-9}$

$=\dfrac{1}{3x-9}+3=\dfrac{\frac{1}{3}}{x-3}+3$

에서 주어진 유리함수의 그래프의 두 점근선의 방정식은 $x=3,\ y=3$ 이므로 두 점근선의 교점의 좌표는 $(3,\ 3)$ 이다.

이때 직선 $y=ax+b$ 는 기울기가 $a=1$ 또는 $a=-1$ 이고, 점근선의 교점 $(3,\ 3)$ 을 지나야 하므로

$a=1$ 일 때, 직선의 방정식은 $y=x$, 즉 $b=0$

$a=-1$ 일 때, 직선의 방정식은 $y=-x+6$, 즉 $b=6$

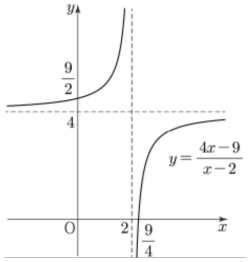
$b>0$ 이므로 $a=-1,\ b=6$ 이고 $a+b=5$ 이다.

28 정답 ③

$y=\dfrac{4x-9}{x-2}=\dfrac{4(x-2)-1}{x-2}=-\dfrac{1}{x-2}+4$

이므로 $y=\dfrac{4x-9}{x-2}$ 의 그래프는 $y=-\dfrac{1}{x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 2 만큼, y 축의 방향으로 4 만큼 평행이동한 것이다.

따라서 $y=\dfrac{4x-9}{x-2}$ 의 그래프는 다음 그림과 같으므로 제3 사분면을 지나지 않는다.



29 정답 ③

$y=\dfrac{9}{x+a}-3$ 의 그래프는 $y=\dfrac{9}{x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 $-a$ 만큼, y 축의 방향으로 -3 만큼 평행이동한 것이다.

이때 $a\le 0$ 이면 함수 $y=\dfrac{9}{x+a}-3$ 의 그래프는 반드시 제1 사분면을 지난다.

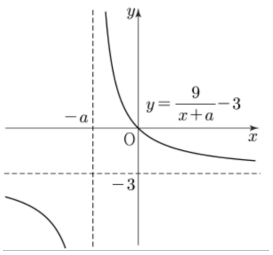
$\therefore\ a>0$

이때 $y=\dfrac{9}{x+a}-3$ 의 그래프가 제1 사분면을 지나지 않으려면 다음 그림과 같이 $x=0$ 일 때 y 의 값이 0 보다 작거나 같아야 하므로

$\dfrac{9}{a}-3\le 0,\ \dfrac{9}{a}\le 3$

$\therefore\ a\ge 3$

따라서 실수 a 의 최솟값은 3 이다.



해설 SOLUTIONS

30 정답 ④

$y=\dfrac{ax-a^2+36}{x-a}=\dfrac{a(x-a)+36}{x-a}=\dfrac{36}{x-a}+a$

이므로 주어진 유리함수의 그래프의 두 점근선의 방정식은

$x=a,\ y=a$ 이다.

이때 a 가 자연수로 양수이므로 주어진 유리함수의 그래프가 좌표평면 위의 모든 사분면을 지나기 위해서는 다음 그림과 같아야 한다.

즉, $x=0$ 일 때의 함숫값이 0 보다 작아야 하므로

$-\dfrac{36}{a}+a<0$

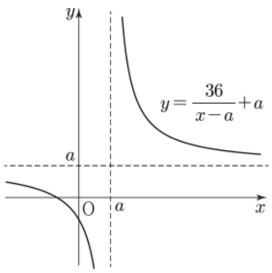
$a>0$ 이므로 위의 부등식의 양변에 a 를 곱하면

$-36+a^2<0$

$(a-6)(a+6)<0$

$\therefore\ 0<a<6\ (\because\ a>0)$

따라서 조건을 만족시키는 자연수 a 의 개수는 5 이다.



31 정답 12

점근선의 방정식이 $x=2,\ y=3$ 이므로 주어진 함수의 식을

$y=\dfrac{k}{x-2}+3\ (k>0)$

이라 하면 이 함수의 그래프가 점 $(0,\ 1)$ 을 지나므로

$1=-\dfrac{k}{2}+3\ \therefore\ k=4$

$\therefore\ y=\dfrac{4}{x-2}+3=\dfrac{4+3x-6}{x-2}=\dfrac{3x-2}{x-2}$

따라서 $a=3,\ b=-2,\ c=-2$ 이므로 $abc=12$ 이다.

32 정답 -2

주어진 그래프의 점근선의 방정식이 $x=-4,\ y=-3$ 이므로

$p=4,\ q=-3$

에서 $f(x)=\dfrac{a}{x+4}-3$ 이다.

이때 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 점 $(-2,\ 0)$ 을 지나므로

$0=\dfrac{a}{-2+4}-3\ \therefore\ a=6$

따라서 함수 $f(x)$ 는

$f(x)=\dfrac{6}{x+4}-3$

이므로 구하는 값은 $f(2)=-2$ 이다.

33 정답 ⑤

$y=\dfrac{2x+1}{x-2}=\dfrac{2(x-2)+5}{x-2}=\dfrac{5}{x-2}+2$

① 그래프의 점근선의 방정식이 $x=2,\ y=2$ 이므로 그래프는 점 $(2,\ 2)$ 에 대하여 대칭이다.

② 주어진 함수의 치역은 $\{y\mid y\neq 2$ 인 실수$\}$ 이다.

③ $y=\dfrac{2x+1}{x-2}$ 에 $y=0$ 을 대입하면

$\dfrac{2x+1}{x-2}=0,\ 2x+1=0$

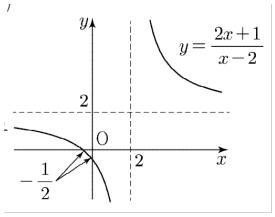
$\therefore\ x=-\dfrac{1}{2}$

따라서 그래프와 x 축의 교점의 좌표는 $\left(-\dfrac{1}{2},\ 0\right)$ 이다.

④ 주어진 함수의 그래프는 다음 그림과 같으므로 모든 사분면을 지난다.

⑤ 주어진 함수의 그래프는 $y=\dfrac{5}{x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 2 만큼, y 축의 방향으로 2 만큼 평행이동한 것이다.

따라서 옳지 않은 것은 ⑤이다.



해설 SOLUTIONS

34 정답 $2 < a < 6$

함수 $y = \frac{a}{x}$ 의 그래프는 제1 사분면을 지나므로 $a > 0$

이때 함수 $y = \frac{a}{x}$ 의 그래프가 함수 $y = \frac{2}{x}$ 의 그래프보다 원점으로부터 멀리 떨어져 있으므로

$\therefore\ a > 2$ ····· ㉠

한편, 제2 사분면 위의 두 함수 $y = -\frac{a}{x}$, $y = -\frac{6}{x}$ 의 그래프에 대하여 함수 $y = -\frac{6}{x}$ 의 그래프가 함수 $y = -\frac{a}{x}$ 의 그래프보다 원점으로부터 멀리 떨어져 있으므로

$|-6| > |-a|$

$\therefore\ 0 < a < 6$ ····· ㉡

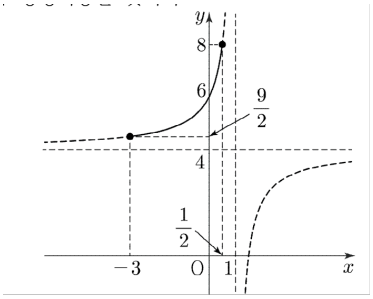
㉠, ㉡에 의하여 실수 a 의 값의 범위는 $2 < a < 6$ 이다.

35 정답 $\frac{25}{2}$

$y = \frac{4x-6}{x-1} = \frac{4(x-1)-2}{x-1} = -\frac{2}{x-1} + 4$

이므로 함수 $y = \frac{4x-6}{x-1}$ 의 그래프는 함수 $y = -\frac{2}{x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 1 만큼, y 축의 방향으로 4 만큼 평행이동한 것이다.

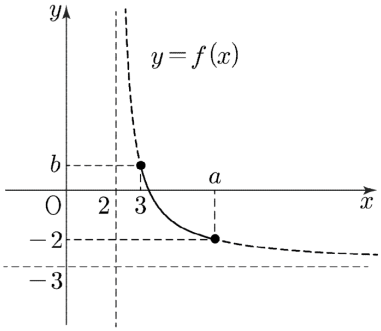
따라서 $-3 \le x \le \frac{1}{2}$ 에서 함수 $y = \frac{4x-6}{x-1}$ 의 그래프는 다음 그림과 같으므로 $x = -3$ 일 때 최솟값 $\frac{9}{2}$, $x = \frac{1}{2}$ 일 때 최댓값 8 을 갖는다.



즉, $a = 8$, $b = \frac{9}{2}$ 이므로 $a + b = \frac{25}{2}$

36 정답 ③

$f(x) = \frac{4}{x-2} - 3$ 이라 하면



$f(3) = b = 1$, $f(a) = \frac{4}{a-2} - 3 = -2$ 이므로

$a = 6$, $b = 1$ $\therefore\ a + b = 7$